

MANUAL TÉCNICO.
Fredy José Gabriel Herrera Funes - 202130478

- **Detalles del proyecto:**
 - **Herramientas y lenguajes utilizados:**
 - Framework: Angular.
 - Lenguajes utilizados:
 - Frontend: TypeScript.
 - Backend: JavaScript.
 - Herramientas utilizadas:
 - HTML
 - CSS
 - [Node.js](#)
 - Herramienta para análisis sintáctico y léxico:
 - Jison.
- **Organizacion del proyecto:**

PROYECTO2-COMPILADORES:

IDE/src/ Carpeta raíz

Backend Lógica del servidor y analizadores

Errores/ Clases para capturar y formatear errores

jisons/ Gramáticas puras

modelo/ Los Parsers generados

server.js Punto de entrada de API

DataBases/

proyecto.db ArchivoBaseDatos

Frontend/

src/ Código fuente

app/ Módulo principal de la aplicación

api.service.ts Se encarga de hacer requests al Backend

app.component.ts Lógica de las pestañas, botones y ensamblador

app.component.html La estructura visual del editor

app.component.css Los estilos

- **Explicación de las gramáticas:**

Lenguaje Principal (Y.jison)

Este es el núcleo lógico (el "cerebro") de los proyectos.

Análisis Léxico: Detecta palabras clave estándar de programación como function, main, tipos de datos (int, string, boolean), sentencias de control (if, while, for) y operaciones lógicas. También tiene tokens especiales para el sistema, como execute y load.

Estructura Sintáctica: Obliga a que todo programa comience definiendo importaciones, variables globales, funciones y termine con un bloque main obligatorio.

Características Especiales: * Permite declarar arreglos poblados directamente desde la base de datos usando EXECUTE QUERY_SQL.

Define la sintaxis para invocar componentes visuales usando el símbolo @ seguido de parámetros.

Lenguaje de Estilos (style.jison)

Se encarga de la estética de los componentes visuales, funcionando como un CSS vitaminado (similar a SASS).

- **Análisis Léxico:** Reconoce propiedades CSS escritas de forma amigable como background color o border bottom style , colores hexadecimales o por nombre (blue, red) , y la directiva iterativa @for.
- **Estructura Sintáctica:** Un archivo de estilos es una colección de elementos que pueden ser definiciones directas de estilo o ciclos for.
- **Características Especiales:**

Herencia: Permite que una clase herede propiedades de otra usando la palabra reservada extends.

Generación Dinámica: Utiliza ciclos for con variables \$variable para generar múltiples clases CSS secuenciales de forma automática.

Lenguaje de Base de Datos (dbases.jison)

Un lenguaje simplificado para la manipulación de datos, actuando como una capa de abstracción sobre SQL.

Análisis Léxico: Define palabras clave para operaciones CRUD como TABLE, COLUMNS, IN, y DELETE.

Estructura Sintáctica: Procesa una lista de instrucciones que se evalúan secuencialmente.

Características Especiales:

Soporta la creación de tablas definiendo tipos de columnas específicos.

Permite la inserción o actualización de registros utilizando una sintaxis basada en corchetes e IN (IDENTIFICADOR '[' lista_asignaciones ']' IN NUMERO).

Lenguaje de Componentes (comp.jison)

Es el motor de plantillas visuales (Vistas) responsable de dibujar la interfaz gráfica.

Análisis Léxico: Identifica elementos UI como T (texto), IMG (imágenes), constructores de formularios (FORM, SUBMIT, INPUT_TEXT) y estructuras lógicas de interfaz (each, track, empty).

Estructura Sintáctica: Los archivos están formados por definiciones de componentes que reciben parámetros opcionales y contienen elementos visuales en su interior.

Características Especiales:

Layout: Utiliza corchetes [] para definir "secciones" y corchetes dobles [][] para estructurar "tablas" o cuadrículas.

Lógica de Renderizado: Soporta directivas condicionales (if, switch) y bucles (for each) directamente en el diseño para renderizar filas o componentes dinámicamente.

- **Procedimiento de construcción de las gramáticas:**
 - La construcción ya definida de las gramáticas están en los archivos JISON del proyecto.
 - Luego de tener la construcción de la gramática en el JISON, junto con toda su lógica, pasamos a compilarla y a crear nuestra clase de análisis.
- **Diagrama de clases:**

